



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Entrada de Datos

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial



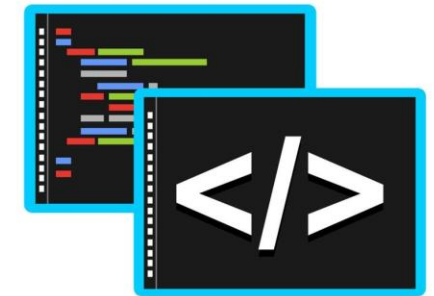


Entrada de datos

Entrada de Datos

La entrada de datos es la forma como el programa recibe información del usuario.

Scanner	JOptionPane
Usa la consola	Usa ventanas
El usuario escribe texto	El usuario escribe en un cuadro
Es más simple al inicio	Es más visual
Ideal para lógica y pruebas	Ideal para programas con interfaz



Scanner

Función	Tipo de dato para leer
nextLine()	String
nextInt()	int
nextDouble()	double
nextFloat()	float
nextLong()	long
nextBoolean()	boolean

Scanner

Paso 1: Importar Scanner

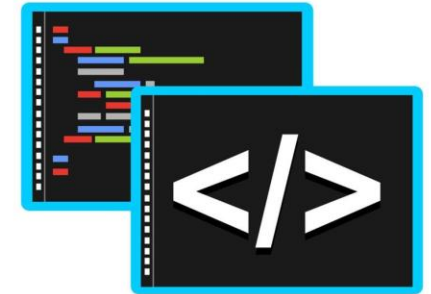
```
import java.util.Scanner;
```

Paso 2: Crear el Scanner (Objeto)

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

Paso 3: Pedir y leer datos

```
System.out.print("Ingrese su nombre: ");  
String nombre = sc.nextLine();  
System.out.print("Ingrese su edad: ");  
int edad = sc.nextInt();
```



Scanner – Ejemplo

```
import java.util.Scanner;

public class EntradaScanner {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese su nombre: ");
        String nombre = sc.nextLine();

        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        int edad = sc.nextInt();

        System.out.println("Hola " + nombre + ", tienes " + edad + " años.");
    }
}
```

Ingrese su nombre:

Ingrese su edad:

Ingrese su nombre: Pedro
Ingrese su edad: 22
Hola Pedro, tienes 22 años.

JOptionPane es una clase de Java en el paquete javax.swing que permite mostrar cuadros de diálogo gráficos para interactuar con el usuario. Dos de los métodos más usados son:

1. **showMessageDialog**

1. **showInputDialog**

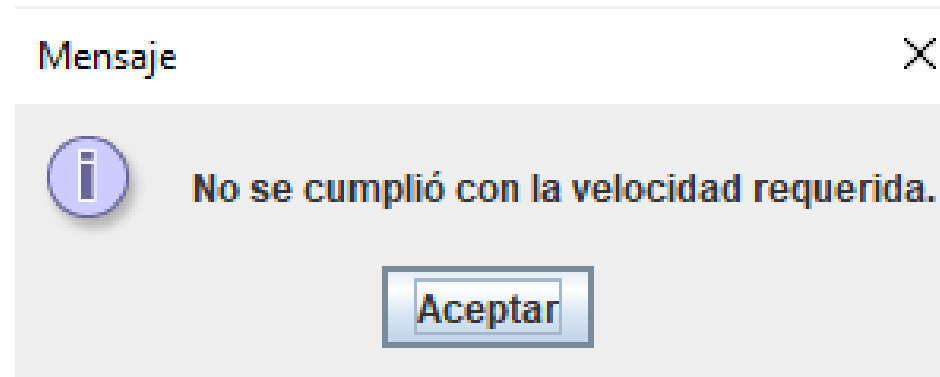
JOptionPane

showMessageDialog

Muestra un cuadro de diálogo con un mensaje de solo lectura.

Sintaxis: JOptionPane.showMessageDialog(null, "mensaje");

Ejemplo: JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se cumplió con la velocidad requerida .");



JOptionPane

showInputDialog

Muestra un cuadro de diálogo que solicita una entrada del usuario.

Sintaxis: String nombre = JOptionPane.showInputDialog("mensaje");

JOptionPane

Paso 1: Importar JOptionPane

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

Paso 2: Pedir datos con ventana

```
String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su nombre:");
```



Punto importante: JOptionPane siempre devuelve texto (String)

Paso 3: Convertir datos numéricos

```
int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su edad:"));
```

JOptionPane

showInputDialog

Ejemplo:

```
String nombre = JOptionPane.showInputDialog("¿Cuál es tu nombre?");  
int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuál es tu Edad?"));  
float peso = Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuál es tu peso?"));  
double altura = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuál es tu altura?"));  
boolean activo = Boolean.parseBoolean(JOptionPane.showInputDialog("¿Está activo?"));
```

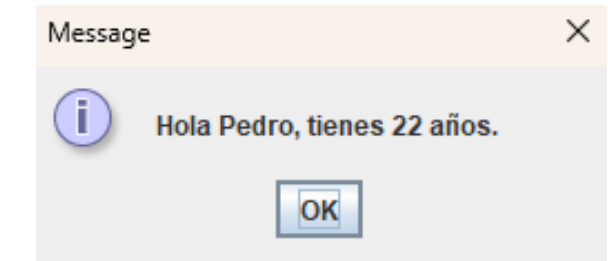
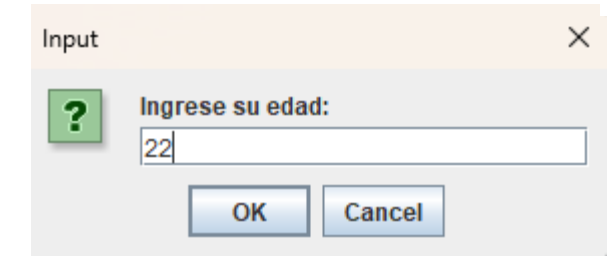
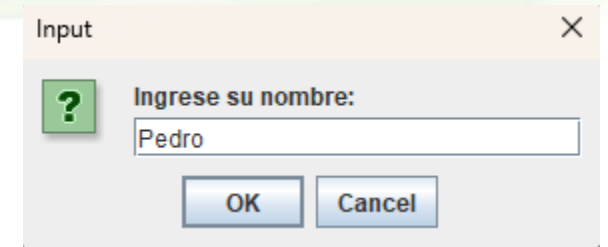
JOptionPane - Ejemplo

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EntradaVentana {
    public static void main(String[] args) {

        String nombre = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su nombre:");
        int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su edad:"));

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hola " + nombre + ", tienes " + edad + " años.");
    }
}
```





Ejercicios

1. Hacer un programa completo donde se pidan dos números y se muestre la suma. Primero con **Scanner**, luego con **JOptionPane**.
2. Hacer un programa completo para calcular el valor de una liquidación al terminar el contrato. La liquidación se compone de prima, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Para calcular estos valores, se usan las siguientes fórmulas:

Prima: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 360$

Cesantías: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 360$

Intereses cesantías: $\text{cesantías} * (12\% / \text{diasLaborados})$

Vacaciones: $(\text{salario} * \text{diasLaborados}) / 720$

Primero con **Scanner**, luego con **JOptionPane**.



¡Muchas gracias!

